

Paper 22 创建、审查与完整性流程记录

简体中文版 | ARS Stage 6

日期: 2026 年 8 月 26 日 (UTC)
论文: *A Descent Obstruction to Verschiebung Lifts on fppf and
Finite-Flat Sites*
作者: Liang Wang
技术门禁: PASS — SERIOUS 0 / MEDIUM 0 / MINOR 0
Stage 6: in_progress, 等待用户终止确认

本记录由可见对话与冻结工件编制。它不是投稿、公开发布、
外部专家认证或 Route 晋级许可。

目录

1	论文信息与最终交付物	1
1.1	结论概要	1
2	证据边界与初始要求	2
3	逐阶段流程	2
4	迭代细节与审查结果	4
4.1	写作与独立 evaluator	4
4.2	五席模拟评审与六项路线图	4
4.3	re-review 与最终完整性双轮	5
4.4	最终构建	5
5	交互模式与流水线统计	5
5.1	可复核统计	5
5.2	角色分工	6
6	用户关键决定（按时间）	6
7	方向修正与质量要求的演化	6
8	Collaboration Depth Trajectory（建议性）	7
9	可复用经验	8
10	AI 自我反思	8
10.1	行为摘要与指标	8
10.2	frame-lock 与收敛模式	9
10.3	AI 做错或做得不够的地方	9
10.4	七类 AI 研究失败模式	9
11	协作质量评价	10
11.1	做得好的地方	11
11.2	错失的机会	11
11.3	下次的具体建议	12
11.4	Human vs AI value-add	12

日期: 2026-08-26 (UTC)
语言: 简体中文 (按本次对话语言适配)
阶段: ARS Stage 6 in_progress; 流程记录已生成, 等待用户终止确认
论文: A Descent Obstruction to Verschiebung Lifts on fppf and Finite-Flat Sites
作者: Liang Wang
技术状态: Stage 4.5 PASS (SERIOUS=0, MEDIUM=0, MINOR=0) ; Stage 5 终稿已交付
发布边界: 无投稿、公开发布、作者外联或 Route 晋级结论

1 论文信息与最终交付物

Paper 22 研究 Deninger 意义下一个 universe-small absolute NoethAffSch site 上的 Verschiebung 提升问题。论文最终为七节理论短文, 英文正文配中英文摘要, 使用 natbib[numbers,sort&compress] + plainnat 数字引用制。最终包的核心工件如下。

工件	路径或状态	最终校验
论文 PDF	paper/paper.pdf	13 页 A4; SHA-256 e030259bb34c6d92af8fd53af80dce0e43200133c9bbdc91efb4f54e8f6c761a
LaTeX	paper/manuscript.tex	SHA-256 e90dd88109d4e53d1f789808286c15cc917003cd38b69f49ddaaff8661b9158ed
BibTeX	paper/references.bib	3 条文献; SHA-256 bd03813691db911316b18620ee4a1d212ac284fce7fb79af9f1b1cbc7ea71093
最终 manifest 过程记录	Stage-5 manifest 本目录的 Markdown、LaTeX 与中文 PDF	21/21 直接引用绑定匹配 Stage 6 交付物; 待用户终止 确认

1.1 结论概要

对每个 $(N>1)$, 论文利用有限自由根覆盖 $(k[x]\rightarrow k[s])\backslash (x\mapsto s^N)$, 构造了 Verschiebung 局部前像无法下降的显式障碍。因此, (V_N) 在 fppf site 上不存在通过 (ω) 的加性 sheaf lift; 有限平坦 site 的非存在性由独立的 site-specific 论证得到。等价地, 对扩张 $(e:0\rightarrow K\rightarrow Z\rightarrow W\rightarrow 0)$, 不存在 $(u:K\rightarrow K)$ 使 $(u_e=V_N^e)$ 。 $(N=1)$ 的恒等 lift 是严格对照。

该有限平坦反例还表明 Deninger v1 Corollary 4.6 的 sectionwise Dedekind-ring 等式按原文表述需要修正; Propositions 4.3、4.5 与 Corollary 4.7 不受该结论否定。这里的“lift”是 sheaf-extension 意义, 不是 Route A 中的量子化提升; 因此本论文不分配 A0–A4 或 B1–B5 分数。

2 证据边界与初始要求

本记录依据当前可见对话、冻结的阶段收据、补丁、审查报告、完整性报告及最终 字节工
件编制。以下用户原话保持逐字形式；阶段统计则只报告能从工件或可见轮次 复核的数
量。不能从简短的“确认”反向推断用户完成了逐页数学核查，也不能把五个 模拟评审席写
成五位独立人类评审者。

Paper 22 所属批次的直接启动指令是：

“太好了，开始下一轮5个”

项目选择与推进自治由下列指令进一步确定：

“1 C 后面几个你看怎么能快速推进，怎么选就行”

本批次还继承了三个明确的上游质量约束：

“路线图是skills目录下面两个md文件定义的，看看对应下，这个别忘记了，哈
哈哈”

“另外，好像这两天没有更新论文了，咱们的成果还是以论文呈现为主”

“可以，先这样，搞个论文出来，这个是落地的结果”

这些指令把结果形态从一般研究状态汇报收敛为论文，把 **Route A / Route B** 的两份
本地 **evaluator** 文档设为唯一正式路线图，并允许 **AI** 在项目选择和执行顺序上 承担较高自
治。

3 逐阶段流程

ARS 阶段	输入与用户决定	主要输出	迭代、纠错和门禁
Stage 1 — RESEARCH	用户启动五篇批次并 选择 Paper 22；研究 对象冻结为 absolute NoethAffSch fppf site、精确 epimorphism omega、加性 V_N ； 先以 $N=2$ kill test，再 推广所有 $N>1$	RQ brief、methodology blueprint、来源/site screen、all-index proof ledger	明确 fp=finite-flat；有 限平坦结论必须单独 证明；Deninger Cor. 4.6 不作为前提； $N=1$ 作为严格对照

ARS 阶段	输入与用户决定	主要输出	迭代、纠错和门禁
Stage 2 — WRITE	用户通过连续“确认/继续”授权写作；结构冻结为七节 focused theorem note	4,586 个正文词、7 节、3 条参考文献、初版 18 个 citation commands、12 页 PDF；中英文摘要和声明齐全	writer contract D1–D7 通过；独立 evaluator Round 1 因 stale compiled snapshot 与未正确渲染的 arXiv DOI 要求修订，Round 2 ACCEPT 修正
Stage 2.5 — INTEGRITY	用户确认“无实验”声明并随后指令“开始 Stage 3”	3/3 来源、18/18 引用语境、10/10 consistency families、22/71 originality screen、39 claims 与 26 evidence rows	attribution、equation scope 和无实验声明；mandatory integrity checkpoint 通过
Stage 3 — REVIEW	用户说“开始 Stage 3”，随后“确认评审席配置”	五个模型角色席：期刊匹配、领域、方法、视角和 devil’s advocate；合成决定 Major Revision；六项 revision roadmap 六项 roadmap 全部 RESOLVED；13 个授权编辑操作；89/102 原始 blocks 保持 byte-identical；Response to Reviewers 和 evidence bundle 完成	五席是同一工作流内的模型角色，不是五位人类或跨模型独立复核；用户以“批准全部六项路线图，开始 Stage 4”完成作者裁决处理来源措辞、定理边界、metadata/declarations、日期与材料可得性等问题；构建与 semantic-drift audit 通过
Stage 4 — REVISE	用户提供作者、单位、邮箱、无资助及无利益冲突事实，并“确认上述贡献声明”		
Stage 3-prime — RE-REVIEW	用户说“确认 Stage 4，开始 Stage 3”；按语义正规化为 Stage 3-prime，而不是回滚到旧 Stage 3	6/6 roadmap fully addressed；决定 Minor Revision	一项日期/材料表述回归和一项先前遗漏的 decision-inert minor 被保留，未被强行升级为 ACCEPT
Stage 4.5 — FINAL INTEGRITY	用户授权：“授权修复 IL-MINOR-1/2 并复验 Stage 4.5”；随后绑定精确补丁 SHA-256、B0005/B0094 与 replace_block 操作	Round 1: 0/0/2；Round 2: 3/3 references、21/21 citations、16/16 consistency、37/74 originality screen、49/49 claims 与 63 rows，最终 0/0/0	两项补丁严格按授权应用；103/105 blocks 保持；重新执行而非沿用旧报告。未提供的 advisory 输入保持 not_checked / unavailable，不重写成 clean

ARS 阶段	输入与用户决定	主要输出	迭代、纠错和门禁
Stage 5 — FINALIZE	用户说“确认进入 Stage 5，引用格式保持当前 plainnat 数字制。”并单独给出“内容确认”	锁定 TeX/BibTeX；两次独立构建 byte-identical；最终 13 页 PDF；9/9 字体嵌入；21 citation commands、3 keys、3 entries 全闭合	内容确认与格式执行分离；无 venue profile，B1–B5 保持 NOT–CHECKED；Stage 5 FULL checkpoint 完成
Stage 6 — PROCESS SUMMARY	用户选择选项 1，并要求 README 记录结论、及时 Git 同步、启动下一轮五篇	本中文 Markdown、LaTeX 与 PDF；README 结论概要；全流程 Collaboration Depth 观察	当前仍为 in_progress。本记录交付不是终止确认；用户在下一轮明确“确认/完成/结束”后才可把 Stage 6 与全流程置为 completed

Stage-6 入场与下一轮治理的完整原话是：

“1 就行，注意结论概要写入readme.md，及时同步git，另外，每个论文要有明确的进展，一轮5个论文，开始下一轮就行，注意路线图的阶段，还有动力学系统的初始限定，大胆假设，变换不同的子类型就行”

4 迭代细节与审查结果

4.1 写作与独立 evaluator

Stage 2 发生两轮 evaluator。第一轮没有否定主定理，而是抓到交付层的两个具体 缺陷：被评估 PDF 不是当前 TeX 的最新编译快照，arXiv DOI 也未正确渲染。修复后 第二轮 D1–D5 全部通过。这个事件说明“证明正确”和“被审稿的文件确实是最新 证明”是两个不同门禁。

4.2 五席模拟评审与六项路线图

Stage 3 的合成决定为 Major Revision。六项 roadmap 涵盖主张范围、来源归因、有限平坦 site 的独立论证、读者可见的证明导航、作者元数据与声明、材料可得性及 时间一致性。用户没有逐项改写，但明确一次性批准全部六项：

“批准全部六项路线图，开始 Stage 4”

Stage 4 用 13 个可追踪编辑操作关闭 6/6 项，保留 89/102 个原始 block 字节不变，从而把“修改很多”转化为可审计的“只修改被授权表面”。

4.3 re-review 与最终完整性双轮

Stage 3-prime 没有迎合性地给出直接接受，而是保留 Minor Revision。Stage 4.5 第一轮再次对最终表面执行 Mode-2 audit，报告两项 minor。用户随后把授权收窄到精确补丁和精确 block:

```
“确认授权补丁 SHA-256 421e969a54bcd5a783faeab1485605533e4465bd8b7e42
89cdf522de0770ebc0; IL-MINOR-1 authorize B0005/replace_block; IL-MINOR-2
authorize B0094/replace_block。”
```

Round 2 对修复稿重新审计，最终 SERIOUS/MEDIUM/MINOR 为 0/0/0。整个 Stage 4.5 是两轮而不是把 Round-1 报告文本手工改成 PASS。

4.4 最终构建

Stage 5 在内容确认后只执行格式与构建工作。两个隔离构建得到相同 PDF 字节；最终 PDF 和确认校样的抽取文本一致。无期刊 profile，所以只能报告一般包完整性，不能报告某一目标期刊的版式或投稿就绪性。

5 交互模式与流水线统计

5.1 可复核统计

指标	数值或状态
可见 Paper-22 批次轮次	19 个用户轮次（本地标记 U13–U31）
含具体范围、配置、事实、授权或门禁信息的轮次	13
仅“继续/确认”式轮次	6；不据此推断实际审阅深度
Stage 6 前完成的阶段	8： 1、 2、 2.5、 3、 4、 3-prime、 4.5、 5； Stage 4-prime 未运行
Stage-2 evaluator	2 轮： REQUEST REVISION → ACCEPT
Stage-3 评审	1 个五角色模型 panel； 1 次 re-review
revision roadmap	6/6 resolved； re-review 6/6 fully addressed
Stage-4 编辑	13 个操作； 89/102 blocks 保留
Stage-4.5	2 轮； 第二轮为 2 个精确替换操作
最终论文	7 节； 4,586 正文词； 13 页； 21 次 citation command； 3 条文献
最终 claim/evidence	49 claims； 63 个 replay-valid evidence rows
最终问题计数	SERIOUS=0， MEDIUM=0， MINOR=0
cross-model verification	未配置； 五席不得描述为跨模型独立
外部动作	无投稿、公开发布、作者联系或 Route 晋级

5.2 角色分工

用户主要承担方向、阶段门禁、作者事实、修改授权、引用格式及内容接受；AI 工作流承担研究问题细化、来源筛选、证明展开、草稿、模拟审稿、修订实现、完整性审计和可重复构建。最终论文的署名与学术责任属于人类作者；但仅凭可见对话，无法量化作者在对话之外对每条证明进行独立复核的程度。

6 用户关键决定（按时间）

1. 要求成果以论文落地，并绑定 `skills/route-a-evaluator.md` 与 `skills/route-b-evaluator.md` 两份路线图。
2. 启动下一轮五篇并选择 Paper 22，同时授权 AI 自主安排其余项目。
3. 多次确认继续，使 Stage 1、Stage 2 与 Stage 2.5 能在既定 scope 内推进。
4. 明确指令“开始 Stage 3”。
5. 确认五角色模拟评审席配置。
6. 批准六项 revision roadmap 并进入 Stage 4。
7. 提供 Liang Wang 的作者身份、单位、邮箱、无资助、无利益冲突事实。
8. 确认贡献声明。
9. 授权进入 Stage 3-prime 验证性 re-review。
10. 授权修复 Stage 4.5 的两项 minor 并要求复验。
11. 用补丁哈希、block ID 与 operation type 收窄修改权限。
12. 进入 Stage 5，并锁定现有 plainnat 数字制。
13. 以独立“内容确认”关闭内容门。
14. 选择中文 Stage 6 记录，并要求结论写入 README、同步 Git、启动下一轮五篇。

7 方向修正与质量要求的演化

- 从状态推进转向论文交付。用户指出近期论文产出停滞，随后把“搞个论文出来”设为落地标准，Paper 22 因而从候选证明变成完整七节论文。
- 从模糊 **lift** 转向精确 **owner**。早期最重要修正是把 owner 限定到 absolute NoethAffSch、把 fp 明确为 finite-flat，并禁止把 sheaf lift 与 Route-A quantization lift 混同。
- 从单一 **site** 推广转向两个独立论证。fppf 证明不能自动覆盖 finite-flat；后者补上 domain-refinement 后才进入主结论。
- 从“引用了 Deninger”转向精确命题边界。Corollary 4.6 不作为主证明前提；反例只要求修正其 sectionwise 表述，不否定 Propositions 4.3、4.5 或 Cor. 4.7。
- 从一般修订授权转向 **exact patch authorization**。Stage 4.5 使用哈希、block 与操作类型锁定两项修改，减少无关语义漂移。
- 从内容确认转向纯格式封板。Stage 5 不再修改论证，保留用户指定的 plainnat 数字制并以双构建证明 PDF 可复现。

8 Collaboration Depth Trajectory（建议性）

该章节采用 Wang–Zhang rubric v1.0，只评价当前对话中可观察的协作方式，不评价 论文质量、用户能力或对话之外的工作，也不阻断任何阶段。

范围	Zone	DI/CV/CR	证据说明
批次框架 / Stage 1	Zone 2 — Mid	8/6/6	高强度任务委派与路线图治理清晰；未见对 Paper 22 数学假设的独立反驳或来源核查
Stage 2	insufficient evidence	—	可归属轮次少于五，不猜分
Stage 2.5	insufficient evidence	—	确认门禁可见，但样本不足
Stage 3	insufficient evidence	—	确认席位与批准路线图可见，阶段内轮次不足
Stage 4	insufficient evidence	—	作者事实与贡献声明是关键输入，仍不足以稳定打分
Stage 3-prime	insufficient evidence	—	主要是状态转换
Stage 4.5	insufficient evidence	—	exact-patch 控制很强，但样本少于五轮
Stage 5	insufficient evidence	—	引用格式与内容门明确；不把确认推定为完整内容审查
Stage 6 入场	insufficient evidence	—	单轮提供高层研究治理，仍不构成阶段评分样本
全流程	Zone 2 — Mid	8/5/6	高委派；中等流程警觉与组合治理；可见的数学反驳、独立来源核查和定理级重构较少

强制反例复核没有推翻 Zone 2：精确补丁授权和流程门禁是强 artifact control，但不等于对核心数学的独立验证；下一轮批次策略显示认知再配置，却尚未在 Paper 22 内部形成可见的定理级重构。因此不把该协作升级为 Zone 3。

评分使用 observer 的本地 turn 标签。DI=8 的具体锚点为：U13 “太好了，开始下一轮5个”、U14“1 C，后面几个你看怎么能快速推进，怎么选就行”、U22“批准全部六项路线图，开始 Stage 4”、U28 的精确补丁授权，以及 U31 的 Stage-6/下一轮治理指令。CV=5 还参考 U07 的进度询问、U08–U09 的路线图定位、U10 的论文产出提醒、U28 的 block-level

控制与 U29 的引用格式锁；CR=6 参考 U10–U14 的论文/批次重配和 U31 的五子型组合治理。

9 可复用经验

1. 同一数学结论在不同 **site** 上必须检查 **domain** 与 **cover closure**。fppf 的 argument shape 不能只凭名称移植到 finite-flat。
2. 局部存在不是下降存在。有限自由根覆盖能强迫唯一局部前像，真正的障碍在 overlap compatibility；这给出了比抽象“可能不存在”更强的显式 witness。
3. 严格对照要进入定理表述。N=1 的 identity lift 防止把所有 Verschiebung 一概写成不可提升。
4. 纠正文献表述必须缩小影响半径。只指出被反例击中的 sectionwise 等式，同时列明不受影响的命题。
5. 评审应绑定被评文件。stale PDF 足以使一次 evaluator 结论无效，即使 TeX 已经正确。
6. 最终 **PASS** 必须来自重新审计。对两项 minor 应应用受限补丁后重新跑全部 关键门禁，不能在旧报告中改数字。
7. 无期刊 **profile** 就不声称 **venue-ready**。一般包完整性、引用闭合和可重复 构建不等于符合某刊投稿细则。
8. 流程证据与学术证据分开。模型评审席、协作深度评分和 README 记录都不增加定理的数学证据。

10 AI 自我反思

本章节由参与本流程的同一 AI 系统生成，不是独立外部评价；用户应带着这一限制 阅读，尤其不能把它当成“AI 已经客观证明自身没有迎合”的证书。

10.1 行为摘要与指标

AI 采取了高自治、强工件锁、重复审查的工作方式。优势是多个门禁确实阻止了过早 PASS：Stage-2 evaluator 要求修复 stale PDF/DOI，Stage 3 给出 Major Revision，Stage 3-prime 保留 Minor Revision，Stage 4.5 又发现并关闭两项 minor。缺点是过程文档 和 sidecar 很重，同一模型家族承担多席评审，无法等价于独立专家或跨模型验证。

指标	结果
DA concession rate	UNMEASURED；没有完整 [DA-DECISION] / [DA-REBUTTAL] 分母，不能写成 0%
连续 concessions	UNMEASURED
mandatory checkpoints skipped	从可见证据看为 0；SLIM/总 checkpoint 分母不可重建
user overrides	可明确识别为 0；完整 transcript machine tags 不足

指标	结果
dialogue health alerts	无可见 tags; 这不是“无风险”证明
intent-mode transitions	至少 1 次: 从状态/探索推进转为明确论文生产
cross-model disagreements	N/A; 未启用 cross-model

Sycophancy 风险为 **UNMEASURED** / 建议人工阅读。不能因为没有 health-alert tag 就套用 **LOW**。反对“纯迎合”的可见证据是多次非 **PASS** 结果; 但同一模型工作流仍可能共享盲点, 所以核心证明与关键来源仍值得人类逐条抽查。

10.2 frame-lock 与收敛模式

没有可验证的跨模型 frame-lock finding。最终完整性记录对失败模式 1–6 提供了闭合证据, 但对 early frame-lock 只能给出证据不足的 **warning**: 流程没有记录对相邻数学框架的系统性检验。研究意图最终正确收敛到一篇有界理论短文; 代价是 没有留下充分证据说明所有替代证明框架都被主动比较过。

10.3 AI 做错或做得不够的地方

- 初期 owner 与 site scope 不够精确, 后来才锁定 universe-small absolute NoethAffSch 并拆开 fppf/finite-flat 论证。
- Stage-2 第一轮交付了 stale PDF, 且 arXiv DOI 渲染不完整。
- Stage 2.5 才修正 attribution、方程作用域与无实验声明。
- Stage 3 暴露六项 revision roadmap, 说明初稿没有一次达到可交付标准。
- Stage 3-prime / Stage 4.5 又发现日期、材料表述及两项 minor; 这些都不应被初稿阶段的“证明已完成”掩盖。
- 五个评审席来自同一工作流家族, 不能写成五位人类专家或真正独立的 cross-model 共识。
- 没有 venue profile, 也没有 configuration-level repro_lock; 包完整性仍有明确上限。
- 自动化过程生成了大量状态、manifest 和 audit 文件; 下一轮应把证据链压缩为更少的稳定主收据, 降低维护成本。

10.4 七类 AI 研究失败模式

Stage 2.5 与 Stage 4.5 的机器记录均没有用户 override。历史计数明确如下:

- Modes 1–6: SUSPECTED=0; OVERRIDDEN=0。
- Mode 7: Stage 2.5 曾记录为 CLEAR; 最终 Stage 4.5 载体缺少 adjacent-framework probe, 因此本永久记录保守降为协议二值槽之外的 INSUFFICIENT_EVIDENCE_WARNING / WARN_NOT_BLOCK。这不是 override。

模式	最终状态	历史、阶段与 override
1. implementation bug passing self-review	CLEAR	SUSPECTED=0; Stage 2.5/4.5 无 flag。论文无实验实现; 构建与补丁另行复验。 override=none
2. hallucinated citation	CLEAR	SUSPECTED=0; 3/3 文献、21/21 citations 闭合。DOI 渲染是交付缺陷而非虚构来源。 override=none
3. hallucinated experimental result	CLEAR	SUSPECTED=0; Stage 2.5 冻结无实验声明, 正文不声称实验结果。 override=none
4. shortcut reliance	CLEAR at final	Stage 1-2 的 site/domain 简化构成被审计风险, 但没有机器 SUSPECTED flag; 补上 finite-flat 独立证明。 override=none
5. bug reframed as insight	CLEAR	SUSPECTED=0; stale PDF 与两项 minor 均作为缺陷修复, 没有改写成贡献。 override=none
6. methodology fabrication	CLEAR	SUSPECTED=0; 方法、claim registry、evidence rows 与构建收据可追踪。 override=none
7. early frame-lock	INSUFFICIENT_ EVIDENCE_WARNING	Stage 2.5=clear; Stage 4.5 因无 adjacent probe 降为 WARN_NOT_BLOCK。 SUSPECTED=0; override=none

11 协作质量评价

总分：**80/100**（等权平均 **79.83**，四舍五入）。这是一段方向和流程治理较强、授权纪律优秀的协作；可见记录中较弱的是用户对核心数学、来源与替代框架的直接质询，因此不能评价为“由人机共同完成了高强度概念共创”。

维度	分数	证据化评价
Direction Setting	80	明确论文为落地结果、绑定两份路线图，并在 Stage 6 把 README/Git/下一批要求一次说明

维度	分数	证据化评价
Intellectual Contribution	60	提供研究治理和最终作者责任；可见对话中较少提出新的定理、反例或证明重构
Quality Gatekeeping	75	确认评审席、批准路线图、锁定引用格式与内容门；但缺少可见的逐条数学/来源抽查记录
Iteration Discipline	90	接受 Major→revision→Minor→exact patch→re-audit 的完整链，没有要求跳过强制 integrity gate
Delegation Efficiency	86	用批次和阶段授权减少微操；exact patch 时又能收窄权限，粒度切换合理
Meta-Learning	88	把路线图对应、论文产出、README 结论、Git 同步和“每轮五篇”反馈到下一轮流程

11.1 做得好的地方

- 用户及时把成果形态收敛为论文：“可以，先这样，搞个论文出来，这个是落地的结果”。这改变了交付标准，而不仅是催促进度。
- 用户坚持 roadmap 对齐：“路线图是skills目录下面两个md文件定义的，看看对应下，这个别忘记了，哈哈哈”，防止工作流用泛化叙事替代正式 Route 评价。
- 用户接受完整修订链：“批准全部六项路线图，开始 Stage 4”；最后又用“确认授权补丁 SHA-256 421e969a54bcd5a783faeab1485605533e4465bd8b7e4289cdf522de0770ebc0; IL-MINOR-1 authorize B0005/replace_block; IL-MINOR-2 authorize B0094/replace_block。”收窄两项修改权限。
- 用户把引用格式与内容门分开：“确认进入 Stage 5，引用格式保持当前 plainnat 数字制。”随后另行“内容确认”，避免把格式偏好混入数学修订。

11.2 错失的机会

- 在批准六项 roadmap 时，没有留下“最弱主张是哪一条、抽查了哪一处证明”的可见作者 adjudication。下次可用三行记录：接受理由、最弱点、证据路径。
- 对核心 descent witness 和 Deninger 命题边界，没有可见的独立反例攻击或原文定位抽查。下次可在 Stage 2.5/4.5 各随机抽查一个 theorem 和一个 citation。
- 用户把选择权高效交给 AI，但没有明确说明因此释放出的注意力将用于哪项高阶判断；可以把这部分认知投入到“是否存在替代 owner/site”或“反例影响半径”的重构。

11.3 下次的具体建议

1. 每个 **mandatory checkpoint** 附三行微型裁决：接受理由、当前最弱点、已抽查工件。
2. 对每篇至少手工挑战一个核心 **lemma**：尝试构造反例或检查一个 **boundary case**。
3. 在来源门随机核对一条原文命题和一条书目信息，并记录页码/命题号。
4. 若继续使用五席评审，至少增加一次跨模型或外部专家的独立 **proof attack**。
5. 下一轮每篇结束时写两句作者综合：该论文改变了哪个 **Route** 判定，哪个大胆假设 仍未证，为什么下一 **subtype** 值得切换。

11.4 Human vs AI value-add

人类价值主要体现在目标与责任边界：论文优先级、路线图约束、阶段进入、评审与修订授权、作者事实、引用格式、内容接受以及下一批治理。AI 独立无法合法替代这些作者裁决。AI 的主要增量是把目标转成可检验的 **descent obstruction**，建立证明与来源链，执行多轮模拟审查、受限修订、完整性审计和可重复构建。最终质量来自这两类价值的组合；但可见证据不支持把 AI 生成的证明细节反向写成用户在对话中提出的原创数学贡献。

当前终止状态：Stage 6 交付物已生成，仍等待用户明确的“确认 / 完成 / 结束”式终止确认；在该确认之前，Paper 22 全局 **pipeline** 不标记为 **completed**。